

1. Documentación de Seguridad, Resiliencia y HITL (Human-in-the-Loop)

El flujo fue diseñado teniendo en cuenta posibles errores durante la ejecución, especialmente aquellos relacionados con fallos en las conexiones, respuestas vacías o información incompleta. La idea es que el sistema no continúe automáticamente cuando no cuenta con los datos necesarios para tomar una decisión.

Rutas de error:

En Make se utilizaron rutas y condiciones de validación para controlar los posibles errores. Cuando una API no responde correctamente, existe un problema de conexión o los datos recibidos están vacíos o incompletos, el flujo evita continuar con el siguiente paso y permite identificar el error. De esta manera, se evita que una respuesta incorrecta o incompleta llegue a las etapas posteriores del proceso.

También se contemplan validaciones antes de enviar la información al modelo de IA, verificando que los campos necesarios estén disponibles. Si falta información, el proceso puede detenerse o enviarse a una ruta alternativa para su revisión.

Punto de validación humana (HITL):

Antes de ejecutar la acción final, el flujo incorpora un punto de revisión humana. La información generada por la IA no se envía directamente al usuario o canal final, sino que pasa primero por una etapa de validación.

En esta etapa, la persona encargada puede revisar el contenido generado, realizar los ajustes necesarios y aprobarlo. Solo después de esta aprobación el flujo continúa con el envío o ejecución de la acción final. Esto permite mantener el control humano sobre las decisiones que pueden tener un impacto directo y evita que un contenido generado automáticamente se publique o envíe sin revisión.

Cuidado de datos sensibles:

El flujo busca trabajar únicamente con la información necesaria para realizar cada tarea, evitando enviar datos personales o sensibles al modelo cuando no son indispensables. También se recomienda mantener las credenciales, tokens y claves de las diferentes aplicaciones dentro de las configuraciones seguras de Make, sin incluirlas directamente en los mensajes o prompts.

Prevención de bucles infinitos:

Para evitar ejecuciones repetitivas o bucles infinitos, el flujo cuenta con condiciones que determinan cuándo debe continuar y cuándo debe detenerse. Además, se controla que una misma información no vuelva a activar el proceso indefinidamente. Esto ayuda a prevenir ejecuciones innecesarias, duplicidad de mensajes y un consumo excesivo de las operaciones disponibles en Make.